

3541 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εαρινό εξάμηνο 2024-2025

3η Σειρά Ασκήσεων

Ανάθεση: 24-03-2025

Παράδοση: 08-04-2025, ώρα 23:55

Οι ασκήσεις θα γίνουν κατά ζεύγη.

Άσκηση 1

Μία νεοσύστατη εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) ενδιαφέρεται να αναπτύξει εφαρμογή που θα υποστηρίζει την υπηρεσία διαβίβασης των αντικειμένων ταχυμεταφορών (φάκελοι, δέματα κλπ). Το δίκτυο της εταιρείας καλύπτει ένα ευρύ σύνολο πόλεων, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Σε κάθε μία από αυτές τις πόλεις η εταιρεία διαθέτει ένα ή περισσότερα καταστήματα το καθένα εκ των οποίων απασχολεί έναν αριθμό υπαλλήλων (διοικητικό προσωπικό και μεταφορείς). Ο διαχειριστής του συστήματος καταχωρεί στην εφαρμογή το σύνολο των πόλεων του δικτύου της εταιρείας, τους κωδικούς και τις διευθύνσεις των καταστημάτων καθώς επίσης και το προσωπικό κάθε υποκαταστήματος. Για κάθε υπάλληλο καταχωρούνται ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), το ονοματεπώνυμο, η ειδικότητα (π.χ. τηλεφωνήτρια, μεταφορέας κ.λπ.), το e-mail του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Κάθε φορά που ένας πελάτης ενδιαφέρεται για την αποστολή ενός ή περισσότερων αντικειμένων πρέπει να υποβάλει μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονική αίτηση στην οποία να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) στοιχεία αποστολέα: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση (πόλη, οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κωδικός), τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) β) στοιχεία παραλήπτη: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, (πόλη, οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κωδικός), τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και γ) τα στοιχεία κάθε αντικειμένου προς ταχυμεταφορά: περιγραφή (π.χ. φάκελος, δέμα κ.λπ.), βάρος και διαστάσεις. Τέλος πρέπει να δηλώσει τον τρόπο πληρωμής ο οποίος μπορεί να είναι της μετρητοίς ή με χρήση πιστωτικής κάρτας, την ημέρα και την ώρα κατά την οποία επιθυμεί να γίνει τόσο η παραλαβή όσο και η παράδοση των αντικειμένων. Κάθε αίτηση έχει ένα αποστολέα και ένα παραλήπτη ενώ μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα αντικείμενα. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη φορά που ένας αποστολέας υποβάλλει αίτηση τα στοιχεία του ιδίου καθώς και τα στοιχεία του παραλήπτη καταχωρούνται στο αρχείο των πελατών της εταιρείας, έτσι ώστε σε κάθε επόμενη αίτηση ταχυμεταφοράς να μπορούν να ανακτηθούν με βάση την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) και να μην απαιτείται επαναπληκτρολόγησή τους.

Με την καταχώρηση της αίτησης από τον πελάτη η εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη την διεύθυνση παραλαβής των αντικειμένων (διεύθυνση αποστολέα) και το πρόγραμμα των μεταφορέων, προωθεί την αίτηση με SMS σε κάποιον μεταφορέα της εταιρείας και αναμένει επιβεβαίωση εντός δέκα λεπτών. Σε περίπτωση που δεν λάβει επιβεβαίωση επαναλαμβάνει την διαδικασία μέχρι κάποιος μεταφορέας να επιβεβαιώσει την παραλαβή. Με την επιβεβαίωση της παραλαβής από κάποιον μεταφορέα το σύστημα ενημερώνει με SMS τον αποστολέα για την ώρα παραλαβής των αντικειμένων. Κατά την διαδικασία της παραλαβής ο μεταφορέας ελέγχει τα στοιχεία της αίτησης και σε περίπτωση αποκλίσεων (π.χ. λάθη στην διεύθυνση αποστολής, αποκλίσεις στις διαστάσεις και το βάρος των αντικειμένων κ.λπ.) προβαίνει στις απαραίτητες διορθώσεις, ζητά από τον πελάτη να πληρώσει το αντίτιμο, μετατρέπει την αίτηση σε αποστολή και παραδίδει στον πελάτη απόδειξη

πληρωμής. Το σύστημα αποδίδει έναν μοναδικό κωδικό στην αποστολή και ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τον αποστολέα και τον παραλήπτη με όλα τα στοιχεία της αποστολής.

Από αυτό το χρονικό σημείο μέχρι και την ολοκλήρωση της μεταφοράς ο αποστολέας και ο παραλήπτης χρησιμοποιώντας των κωδικό της αποστολής μπορούν να ενημερώνονται ανά πάσα χρονική στιγμή για την εξέλιξή της. Σε περίπτωση καθυστέρησης λόγω έκτακτων συνθηκών (π.χ. απεργίες αεροπορικών εταιρειών) υπάλληλος της εταιρείας ενημερώνει την αποστολή για τον λόγο καθυστέρησης και την νέα ημέρα και ώρα παράδοσης και η εφαρμογή κοινοποιεί τις αλλαγές στον αποστολέα και τον παραλήπτη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email).

Τέλος η εφαρμογή παράγει στατιστικές αναφορές σχετικά α) με τον αριθμό των διεκπεραιωμένων ταχυμεταφορών ανά κατάσταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα β) τον αριθμό των παραλαβών και παραδόσεων ανά μεταφορέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα γ) τον συνολικό αριθμό των ταχυμεταφορών οι οποίες ολοκληρώθηκαν με καθυστέρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Να σχεδιάσετε ένα ιεραρχικό μοντέλο εισόδου-εξόδου των λειτουργιών της παραπάνω εφαρμογής κατά SADT με τέσσερις στάθμες ανάλυσης. Η υιοθέτηση συγκεκριμένου αριθμού σταθμών ανάλυσης, επιβάλλει μεγαλύτερη πειθαρχία και ομοιομορφία στον τρόπο ανάλυσης και στο ρόλο των λειτουργιών κάθε στάθμης. Τις 4 στάθμες θα ονομάσουμε Εφαρμογή, Σύνθετη Λειτουργία, Λειτουργία και Πράξη. Ως «εφαρμογή» θα θεωρήσουμε ολόκληρη την εφαρμογή υποστήριξης της υπηρεσίας ταχυμεταφορών. Να δώσετε όλες τις «σύνθετες λειτουργίες» που περιλαμβάνει η «εφαρμογή». Στη συνέχεια να αναλύσετε πλήρως σε «λειτουργίες» **ΟΛΕΣ** τις σύνθετες λειτουργίες. Τέλος, να επιλέξετε **μία** «λειτουργία», την οποία και να αναλύσετε πλήρως σε «πράξεις».

Σε κάθε λειτουργία κάθε στάθμης, η οποία παριστάνεται στο διάγραμμα, να εμφανίζονται σαφώς οι εισοδοί, τα στοιχεία ελέγχου, οι μηχανισμοί και οι εξοδοί. Σε κάθε βήμα ανάλυσης να φαίνεται σαφώς η κατανομή των εισόδων, στοιχείων ελέγχου, μηχανισμών και εξόδων μιας λειτουργίας στις λειτουργίες κατώτερης στάθμης, στις οποίες αυτή αναλύεται. Χρησιμοποιήστε τους σχεδιαστικούς κανόνες του προτύπου IDEF0 (βλ. Έγγραφα>Αναγνώσματα>idef0.pdf και Έγγραφα>Διαλέξεις>3541.2024-2025.08.μοντελοποίηση.pdf).

Άσκηση 2

Αναπτύξτε ένα διάγραμμα ροής δεδομένων "Πλαίσιο" (Context DFD) και ένα διάγραμμα ροής δεδομένων επιπέδου-0 για το σύστημα διαχείρισης συμβολαίων που περιγράφεται παρακάτω.

Η εταιρεία ITEXPERT προμηθεύει με μηχανογραφικό εξοπλισμό υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου τομέα. Όταν μία δημόσια υπηρεσία χρειάζεται να αγοράσει μηχανογραφικό εξοπλισμό από την εταιρεία ITEXPERT, εκδίδει μία εντολή αγοράς βάση ενός υφιστάμενου συμβολαίου το οποίο έχει υπογραφεί κατόπιν διαπραγμάτευσης με την εταιρεία. Η εταιρεία ITEXPERT έχει αρκετά συμβόλαια σε ισχύ με διάφορες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου. Κάθε φορά που ο υπεύθυνος των συμβολαίων λαμβάνει μια εντολή αγοράς, ο αριθμός του συμβολαίου στην εντολή αγοράς καταχωρείται στην βάση δεδομένων των συμβολαίων. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες από την βάση δεδομένων ο υπεύθυνος υπάλληλος επανεξετάζει τους όρους και τις συνθήκες του συμβολαίου, και αποφασίζει αν η εντολή αγοράς είναι έγκυρη. Η εντολή αγοράς είναι έγκυρη αν το συμβόλαιο δεν έχει λήξει, ο τύπος του εξοπλισμού που παραγγέλθηκε αναφέρεται στο αρχικό συμβόλαιο, και το συνολικό κόστος του εξοπλισμού δεν υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο. Αν η εντολή αγοράς δεν είναι έγκυρη, ο υπεύθυνος των συμβολαίων στέλνει την εντολή αγοράς πίσω στην υπηρεσία μαζί με μια επιστολή που αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η αγορά, ενώ αρχειοθετεί και ένα αντίγραφο της επιστολής. Αν η εντολή αγοράς είναι έγκυρη, ο υπεύθυνος των

συμβολαίων καταχωρεί τον αριθμό της εντολής αγοράς στην βάση δεδομένων των συμβολαίων και σημειώνει την εντολή ως εκκρεμή. Κατόπιν η εντολή αγοράς αποστέλλεται στο τμήμα εκτέλεσης αγορών. Εδώ ελέγχεται η αποθήκη για κάθε ένα αντικείμενο που παραγγέλθηκε. Αν τα αντικείμενα δεν υπάρχουν στην αποθήκη, το τμήμα εκτέλεσης των αγορών δημιουργεί μια αναφορά στην οποία παρατίθενται τα αντικείμενα που δεν υπάρχουν στην αποθήκη και την επισυνάπτει στην εντολή αγοράς. Όλες οι εντολές αγοράς προωθούνται στην αποθήκη, από όπου τα διαθέσιμα αντικείμενα αφαιρούνται από τα ράφια και αποστέλλονται στον πελάτη. Μετά η αποθήκη επισυνάπτει στην εντολή αγοράς ένα αντίγραφο του δελτίου αποστολής που παραθέτει τα αντικείμενα που εστάλησαν, και την στέλνει στον υπεύθυνο συμβολαίων. Αν έχουν αποσταλεί όλα τα αντικείμενα, ο υπεύθυνος των συμβολαίων κλείνει την εγγραφή της εκκρεμούς παραγγελίας στην βάση δεδομένων. Τέλος η εντολή αγοράς, το δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο, και μια αναφορά εξαιρέσεων (αν έχει επισυναφθεί), καταχωρούνται στο γραφείο συμβολαίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παραπάνω ασκήσεις αν εντοπίσετε σημεία στα οποία θεωρείτε ότι η αφήγηση είναι ημιτελής, επινοήστε λογικές συμπληρώσεις ώστε να ολοκληρώσετε την περιγραφή. Παραθέστε επεξηγήσεις των συμπληρώσεών σας μαζί με τα διαγράμματα.